

수학 수학1 · 지수와 로그 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 두 실수 $a = {}^3\sqrt{4}$, $b = {}^4\sqrt{8}$ 에 대하여 $\frac{a^6}{b^4}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2 ④ $2^{\frac{3}{2}}$ ⑤ 4

[기본] 2 [3점] $\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = b$ 일 때, $\log_6 45$ 를 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{2a+b}{a+1}$ ② $\frac{a+2b}{a+1}$ ③ $\frac{2a+b}{a+b}$ ④ $\frac{a+b}{2a+1}$ ⑤ $\frac{2a+b}{b+1}$

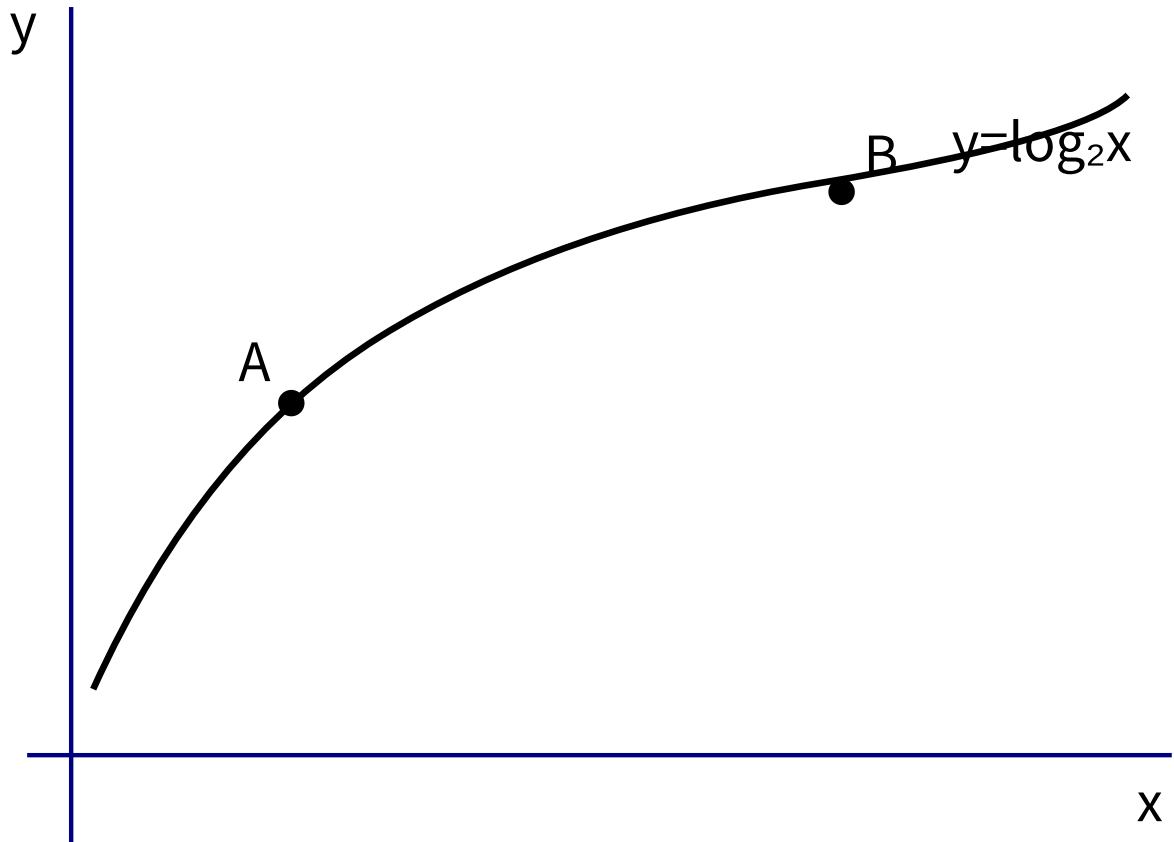
[심화] 3 [4점] 1보다 큰 두 실수 x, y 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_2 x + \log_4 y = 5$

(나) $\log_2 y - \log_4 x = 4$

이때 $\log_2(xy)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 [4점] 좌표평면 위에 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프가 있다. 이 그래프 위의 두 점 $A(a, \log_2 a)$, $B(b, \log_2 b)$ 에 대하여 선분 AB의 중점의 y 좌표가 2이고, $\frac{b}{a} = 16$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$)



[심화] 5 [4점] 자연수 n 에 대하여 2^n 이 k 자리의 정수이고, 이 수의 최고자리 숫자(맨 앞 자리 숫자)가 1일 조건을 이용한다. $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산할 때, 2^{10} 부터 2^{20} 까지의 정수 2^n ($10 \leq n \leq 20$) 중에서 최고자리 숫자가 1인 것의 개수를 구하시오.

[킬러] 6 [4점] 1보다 큰 실수 x 에 대하여 함수 $f(x) = \log_2 x$ 가 있다. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 두 수 $f(n) = \log_2 n$ 과 $g(n) = \log_n 2$ 를 생각하자. 집합

$$S = \{ n \mid f(n) + \frac{1}{f(n)} \text{ 이 자연수, } 2 \leq n \leq 1000 \}$$

의 모든 원소의 합을 구하시오.

[킬러] 7 [4점] 1보다 큰 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_a b + \log_b c + \log_c a = \frac{13}{2}$

(나) $\log_b a + \log_c b + \log_a c = 2$

(다) a, b, c 의 곱 $abc = 2^{12}$ 이고 $\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c$ 는 이 순서로 등비수열을 이룬다.

이때 $\log_2 a + \log_2 c$ 의 값을 구하시오.